

ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ PSP

Документ №01: СВОДНЫЙ ОБЗОР МОДЕЛИ

«Честный протокол» — ред. 7

Чернокнижный Евгений Валерьевич

Независимый исследователь

Документ №01 (редакция 7)

ORCID: 0009-0007-2558-9172

E-mail: chernocnijniy@yandex.ru

30 сентября 2026 г.

Система категорий

Каждое заявление серии PSP несёт одну из четырёх меток:

- [ГЕО] — выведено из геометрии тора, вихревой динамики или массовых долей. Не зависит от наблюдательных данных.
- [РЕТРО] — согласованность с уже известными данными (ретродикция). Модель строилась после публикации данных; согласие ожидаемо и не доказывает предсказательную силу.
- [СЛЕП.] — слепое предсказание с зафиксированной датой 30.09.2026. Проверка по новым данным (DESI DR2/DR3, Euclid) — после публикации.
- [НЕ ПОДТВ.] — не воспроизведено независимым пересчётом при едином протоколе.

1 Аннотация

Документ представляет сводный обзор модели PSP (Фазово-параметрической модели Вселенной) с системой категорий достоверности. Модель описывает циклическую Вселенную в фиксированной эллипсоидной оболочке с тором-маховиком. Все космологические параметры выводятся из четырёх геометрических входных параметров (R , r , B , D) и массовых долей (40/20/30/10) — без свободных параметров [ГЕО].

Ред. 7 вводит разделение всех заявлений на «согласованность/ретродикцию» и «слепые предсказания с датой фиксации». Ретро-прогноз — не подтверждение: модель конструировалась в среде уже известных данных, пересматривалась по мере их несогласия и проверялась на щадящих протоколах. Аргумент за модель — геометрия и слепые предсказания, а не χ^2 .

2 Геометрические параметры [ГЕО]

Параметр	Формула	Значение	Документ
e	$\sqrt{(r/R)}$	0,316	№16
M	$E(u e^2)/(2E(e))$	0,29	№16
L_{cycle}	2па	164 млрд св. лет	№16
t	$T \cdot M^2$	13,79 млрд лет	№16
H_0	$1/t$	70,9 км/с/Мпк	№16
Ω_m	$M_Q + M_{\text{field}}$	0,30	№16

Ω_Λ	$M_{\text{tor}} + M_{\text{shell}}$	0,70	№16
α_H	$e_0(1+e^2)/(1-e^2)$	0,1464	№36
β	$e_0\sqrt{\Phi_{\text{tor}}}$	0,3506	№36
$B(g(\Delta M))$	$\Phi_{\text{tor}}/(\gamma+1)$	2,591	№41
Барьер вихря	—	13,305 млрд св.л.	№15

Таблица 1: Геометрические параметры — выведены без свободных параметров [ГЕО].

3 Согласованность с наблюдениями [РЕТРО]

Следующие значения согласуются с известными данными в пределах 1-5%. Это ретродикция — модель строилась после публикации данных, и согласие ожидаемо.

Параметр	PSP	Наблюдение	Отклонение	Источник
H_0	70,9	67,4-73,0	между	Planck/SH0ES
Ω_m	0,30	0,315	< 5%	Planck 2018
α_H	0,1464	0,149	1,7%	DESI/Pantheon+
β	0,3499	0,349	0,3%	DESI/Pantheon+
β/α_H	2,390	2,342	2,0%	DESI/Pantheon+
$H(z)/H_0$	33 точки	$\chi^2/\text{dof}=0,491$	—	cosmic chron.
AIC	16,19	18,20 (Λ CDM)	+2,01	cosmic chron.

Таблица 2: Согласованность с наблюдениями — ретродикция, не слепое предсказание [РЕТРО].

4 Почему ретро-прогноз «получился»

Ретро-прогноз получился, потому что он и не мог не получиться. Четыре механизма:

1. Ретродикция. Модель PSP строилась уже после публикации всех данных ($H_0 \approx 67-73$, $\Omega_m \approx 0,3$, форма DESI-измерений). Геометрия впитала данные и выдала их обратно. Формально вывод идёт «из геометрии без свободных параметров», но входные параметры (R , r , B , D , массовые доли, $e_0 = 0,12$) выбирались автором, видевшим правильный ответ.
2. Пересмотры двигали модель к данным. Параметр B : сначала $B = \Phi/\gamma = 3,721$ (отвергнут на $4,4\sigma$), затем $B = \Phi/(\gamma+1) = 2,591$ (согласие появилось). Обоснование релятивистской поправки разумно, но замечено оно именно потому, что старое значение не прошло.
3. Малые поправки. α_H/β -поправка мала (0,2-1,5%). Два свободных параметра, фитируемых на сотнях точек, почти всегда улучшают χ^2 . Малость гарантирует, что поправка ничего не сломает.
4. Щадящий протокол. Прежнее заявление « $2,2\sigma$ » держалось на разнесённых нормировках ($H_0 = 70,9$ для PSP, $H_0 = 67,36$ для Λ CDM). При едином протоколе PSP хуже на $2,6 \chi^2$.

5 Единый протокол DESI [НЕ ПОДТВ.]

Сравнение PSP и Λ CDM по BAO (DESI DR1) при едином протоколе — одинаковая ковариация, одинаковая нормировка для обеих моделей:

Протокол	Точки	χ^2_{PSP}	$\chi^2_{\Lambda\text{CDM}}$	$\Delta\chi^2$	Вердикт
Единый ($H_0=67,36$)	12	16,26	13,68	+2,58	PSP хуже

Единый ($H_0=70,9$)	12	17,20	14,62	+2,58	PSP хуже
Фикс. точка ($z=0$)	5	7,71	6,85	+0,86	PSP хуже

Таблица 3: DESI DR1 — три протокола сравнения. При всех вариантах PSP хуже Λ CDM [НЕ ПОДТВ.]. Подробности — Документ №41 (ред. 3, §6).

Валидация аппарата. $\chi^2_{\Lambda\text{CDM}} = 13,68$ vs значение DESI Collaboration 12,66 (отличие 1,02). Аппарат пересчёта корректен.

Механизм расхождения. Прежнее заявление «2,2 σ улучшения» основывалось на разнесённых нормировках H_0 . При одинаковой нормировке PSP проигрывает 2,6 χ^2 на 12 точках. Заявление «2,2 σ » снято открыто.

6 Pantheon+ и MCMC [НЕ ПЕРЕСЧИТАНЫ]

Pantheon+ (сверхновые) и MCMC-анализ на cosmic chronometers сохранены как [Док. №11, ред. 2] с пометкой: «не пересчитаны, требуют верификации единым протоколом». Не выброшены и не преподнесены как подтверждённые.

7 Открытые вопросы

1. Pantheon+ не пересчитан единым протоколом — требуется верификация.
2. Самосогласованность ΔM : 0,1135 (№41) > 0,0841 (№16) — расхождение 35%.
3. Нулевая точка ВАО: $\chi^2 \approx 41$ на одной точке ($z = 0$) — требует проверки.
4. Слепая проверка $\beta/\alpha_H = 2,39$ — дата фиксации 30.09.2026.
5. Зависимость от $e_0 = 0,12$ — насколько устойчивы α_H и β ?
6. Физический механизм $v_{\text{eff}} \leq 1,2c$ (барьер вихря) — постулат, требует обоснования.

8 Слепые предсказания [СЛЕП.]

Дата фиксации: 30.09.2026. Проверка по новым данным после публикации.

1. Форма $w_{DE}(z)$: переход при $z \approx 0,13$, минимум $w = -1,41$ при $z \approx 0,6$, возврат к -1 при больших z . Проверка: DESI DR2/DR3, Euclid.
2. Анизотропия $\Delta w \approx 1\%$: при $\alpha = 0,99$ двухмасштабная метрика даёт $w_r \neq w_\phi$ на уровне чувствительности Planck. Проверка: уточнение Planck.
3. Первый квант 0,051 эВ/с²: масса тёмной материи из геометрии тора. Проверка: прямые эксперименты.
4. Происхождение времени при $M = -0,6$: сингулярность в фазовом пространстве. Проверка: численная экстраполяция.
5. $\beta/\alpha_H = 2,39$: отношение коэффициентов $H(z)$ из геометрии. Проверка: DESI DR2/DR3.

9 Было / стало

Параметр	Было (до ред. 7)	Стало (ред. 7)
B	$\Phi/\gamma = 3,721$ (ред. 1)	$\Phi/(\gamma+1) = 2,591$ (ред. 3)
χ^2 DESI	3,74 / 8,56 (разн. норм.)	16,26 vs 13,68 (единый)
Заявление	2,2 σ улучшения	Снято. PSP хуже на 2,6 χ^2
Ретро-прогноз	Подтверждение модели	Ретродикция, не подтверждение
Глобальный ритм	$\alpha_{\text{damp}} = 0,581, \12.1	Удалён, признан ошибкой
Меток	Нет	[ГЕО]/[РЕТРО]/[СЛЕП.]/[НЕ ПОДТВ.]

Pantheon+	Согласовано	Не пересчитан, требует проверки
-----------	-------------	---------------------------------

Таблица 4: Сводка изменений за серию правок.

10 Позиция модели

Модель PSP не доказана χ^2 -сравнением с Λ CDM. При едином протоколе PSP проигрывает на BAO (16,26 vs 13,68). Однако:

1. Согласие в пределах $\sim 3 \chi^2$ на 12 точках BAO — модель не разрушена, лишь не улучшает соответствие.
2. Без свободных параметров — все космологические величины выведены из геометрии [ГЕО].
3. Слепые предсказания — форма $w_{DE}(z)$, $\beta/\alpha_H = 2,39$, анизотропия $\Delta w \approx 1\%$ — зафиксированы 30.09.2026 и проверяемы по новым данным.
4. Аргумент — геометрия и слепые предсказания, а не χ^2 . Если кривая $w_{DE}(z)$ выдержит проверку по DESI DR2/DR3 и Euclid — это будет первый настоящий out-of-sample успех модели.

Формулировка позиции, неуязвимая для перерасчёта: «согласие в пределах $\sim 3 \chi^2$, без свободных параметров, аргумент — геометрия и слепые предсказания, а не χ^2 ».

11 Структура репозитория

Документ	Редакция	Тема	Статус
№01	ред. 7	Сводный обзор	☐ готов
№15	ред. 1	Барьер вихря	☐ требует правок
№16	ред. 4	Геометрическая основа	☐ готов
№35	ред. 6	Приложение А (Фридман)	☐ готов
№36	ред. 7	Приложение Б (α, β)	☐ готов
№37	ред. 2	Приложение Д (магнитное поле)	☐ требует правок
№41	ред. 3	Тёмная энергия	☐ готов

Таблица 5: Состояние репозитория на 30.09.2026.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Чернокнижный Е. В. PSP: Геометрическая основа модели PSP. Документ №16 (ред. 4). — 2026.
- [2] Чернокнижный Е. В. PSP: Строгий вывод уравнений Фридмана. Документ №35 (ред. 6). — 2026.
- [3] Чернокнижный Е. В. PSP: Приложение Б. Документ №36 (ред. 7). — 2026.
- [4] Чернокнижный Е. В. PSP: Тёмная энергия в модели PSP. Документ №41 (ред. 3). — 2026.
- [5] Чернокнижный Е. В. PSP: Барьер вихря. Документ №15 (ред. 1). — 2026.
- [6] Чернокнижный Е. В. PSP: Магнитное поле тора. Документ №37 (ред. 2). — 2026.
- [7] Чернокнижный Е. В. PSP: Начала начал. Документ №25 (ред. 3). — 2026.
- [8] Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. — A&A, 2020, Vol. 641, A6.
- [9] DESI Collaboration. DESI DR1 BAO measurements. — 2024.